

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန
ပရောဂျက်အကျဉ်းချုပ်

၁။	ပရောဂျက်အမည်	(မြန်မာဘာသာဖြင့်)	Arduino ကို အသုံးပြု၍ CAN Bus နည်းပညာဖြင့် အချက်အလက် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ခြင်း
		(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)	CAN Bus Communication Using Arduino
၂။	ပရောဂျက်ရည်ရွယ်ချက်		▪ ခိုင်မာ၊ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန်။ ▪ Traditional Point-to-Point ချိတ်ဆက်မှု များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Wiring ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်။ ▪ ရိုးရှင်းသော Data Transmission မှ ရှုပ်ထွေးသော Control Systems များအထိ Application အမျိုးမျိုးအတွက် Low-Speed နှင့် High-Speed Communication နှစ်မျိုး စလုံးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။ ▪ CAN Bus မှတစ်ဆင့် Node များအကြား ယုံကြည်စိတ်ချရသော Data Communication ပြုလုပ်နိုင်ရန်။
၃။	ပရောဂျက်ပါဝင်ပစ္စည်း		▪ Arduino Uno ▪ MCP2515 CAN Bus Module ▪ 16×2 LCD Display ▪ I2C Module ▪ 4×4 Matrix Keypad ▪ 18650 Lithium-Ion Battery ▪ CAN_H နှင့် CAN_L Communication Lines ▪ 120 Ω Termination Resistors

၄။	ပရောဂျက်အကျဉ်းချုပ်	ဤသုတေသနသည် Arduino Uno မိုက်ခရို ကွန်ထရိုလာ ၃ ခု၊ MCP2515 CAN Controller၊ 4×4 Keypad နှင့် 16×2 LCD တို့ကို ပေါင်းစပ်၍ CAN bus အခြေခံ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်တစ်ခုကို တည်ဆောက် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗဟိုထိန်းချုပ်ကိရိယာ (Central master) အပေါ် မှီခိုစရာမလိုဘဲ Node တိုင်းမှ အချက်အလက်များကို ပေးပို့/လက်ခံနိုင်သော Multi-master Architecture စနစ်ဖြစ်သဖြင့် စနစ်၏ စိတ်ချယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ပေး နိုင်ပါသည်။ Keypad မှ ရိုက်ထည့်လိုက်သော ဒေတာများကို CAN bus မှတစ်ဆင့် ကုဒ်ပြောင်းပေးပို့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Node များ၏ LCD ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက် (Real-time) ပြသပေးနိုင်ပါသည်။ ဤစနစ်သည် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားပြီး မော်တော်ယာဉ်စနစ်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလိုအလျောက်စနစ်များနှင့် Smart Device များတွင် ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သက်သေပြထားပါသည်။
၅။	ပရောဂျက်အကျိုးကျေးဇူး	▪ Wiring ရှုပ်ထွေးမှု နှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ် တည်ဆောက်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း။ ▪ Node တစ်ခုမှ သတ်မှတ်ထားသော Node သာမက Node အားလုံးသို့ပါ Message များကို ပေးပို့နိုင်ခြင်း။ ▪ Node တစ်ခုစီသည် Transmitter နှင့် Receiver နှစ်မျိုးစလုံးအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် Multi-Master Communication ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
၆။	ဘာသာရပ်နယ်ပယ်	ထိန်းချုပ်နည်းပညာ
၇။	ပရောဂျက်အရွယ်အစား	1.5'×11"

၈။	ပါဝါ (Power Supply)	7.4V
၉။	ပရောဂျက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့်သူများ၏ အမည်/ရာထူး/ဌာန/ဖုန်းနံပါတ်/အီးလ်မေးလိပ်စာ	Supervisor: Dr. Htet Htet Aung Maung Kyaw Swar Htike, VI EC - 6 2024-2025 ပညာသင်နှစ်
၁၀။	မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	 